

École nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux

IN420 Génie Logiciel et Bases de données

Stéphanie CHOLLET



Objectifs du cours

Dans le cadre d'un développement logiciel, être capable de :



Analyser les besoins fonctionnels et non-fonctionnels



Proposer une spécification fonctionnelle répondant aux besoins



Concevoir une architecture logicielle appropriée



Mettre en œuvre les différentes étapes de tests



Organiser le processus de développement en adoptant un modèle de cycle de vie adapté



Estimer la durée et l'effort nécessaire aux différentes étapes du développement

Objectifs du cours

- Objectifs pédagogiques :
 - Support à tous les développements logiciels
 - Préparation à vos différents projets
- Objectifs technologiques :

Langage de modélisation



Langage de programmation orienté objets
et environnement de développement



Langage de programmation
pour les bases de données relationnelles



Contenu du cours

Cours

Partie I : Introduction au Génie Logiciel

- Concepts, principes, méthodes et outils

Partie II : Modélisation

- Diagrammes UML : cas d'utilisation, états-transitions, de classes et d'objets

Partie III : Développement logiciel

- Transformation de modèle vers un langage objet
- Outils de développement logiciel : langage Java, automatisation des tâches, tests unitaires, gestionnaire de versions...

Partie IV : Bases de données

- Transformation de modèle vers une base de données relationnelles
- Langage SQL

Travaux dirigés

Mise en pratique détaillée et non évaluée

Travaux pratiques

Mise en pratique globale et évaluée

Fonctionnement du cours

Cours magistraux
10h30 – 6 séances
S. Chollet

Travaux dirigés
10h30 – 6 séances
S. Chollet/C. Bourgeais

Travaux pratiques
14h – 4 séances
C. Habsaoui/J. Vasconcelos
Lopes

Responsable : S. Chollet
Bureau D230
stephanie.chollet@grenoble-inp.fr

Evaluation du cours

Session 1

- 30% TP + 70% Examen

Session 2

- $\text{Max}(\text{Examen Session 2} ; 30\% \text{ TP} + 70\% \text{ Examen Session 2})$

TP : évaluation des travaux pratiques

Examen : 2h, aucun document, calculatrice interdite

En TP :

- Absences justifiées : note neutralisée
- Absences injustifiées : 0/20

En Cours/TD :

- Absences injustifiées : malus sur la moyenne
-

« Toute fraude ou tentative de fraude à l'occasion d'un contrôle de connaissances, le plagiat ou le non-respect du règlement d'utilisation des moyens informatiques sont soumis à l'appréciation de la section disciplinaire du conseil d'administration. »

Extrait du règlement cadre de Grenoble INP.

Supports à disposition

- Sur Chamilo :

Documents

- Ensemble des supports de cours, sujets de TD et de TP

Glossaire

- Définitions et pointeurs vers des références bibliographiques

Parcours

- Cours structurés en sous-parties avec les TD, quiz, exercices de révisions, fiches pour aller plus loin...

- Rendus sur Chamilo dans Travaux